

Bacharelado em Engenharia de Software

Disciplina: 75QUA - Qualidade de Software

Prof. Paulo Roberto Farah

Trabalho de Qualidade de Software

Montar um grupo de até 3 alunos, selecionar um projeto de software livre em Java com pelo menos 20 releases e fazer as seguintes análises de qualidade nas releases do projeto:

1. Avaliar a evolução das métricas CK: WMC, DIT, NOC, CBO, LCOM1, RFC e LOC. Utilizar ferramentas para extração das métricas como, por exemplo, Understand (Scitools), CK, ckjm ou PMD;
 2. Avaliar a evolução de defeitos (bugs) gerais e de segurança. Pode-se usar a ferramenta Spotbugs com o plugin find-sec-bugs.
 3. Refatorações realizadas. Pode-se usar a ferramenta Refactoring Miner.
- Realizar uma análise estatística descritiva e gráfica da evolução das métricas para cada uma das análises.
 - Realizar pelo menos 3 pull requests e submeter sugestões de melhoria de código para o projeto;
 - Escrever um relatório em formato de artigo científico com introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusões. O artigo deve conter as análises estatísticas realizadas e a documentação das melhorias sugeridas no código existente.

Pode-se utilizar a ferramenta pyDriller para percorrer as releases de maneira automatizada.

Os alunos devem apresentar em sala os resultados, cada grupo terá 15 minutos para apresentação e 5 minutos para responder aos questionamentos.

Entregas:

- Realizar as coletas, medições e avaliações e disponibilizar os resultados no site Zenodo (<https://zenodo.org/>);
- Entregar relatório até 16 de junho de 2026;
- Apresentar em 30 de junho de 2026.